

Creare una libreria



I file di intestazione (header file) di sistema



- Un file di intestazione è un file con estensione .h che contiene delle funzioni e da utilizzare nei programmi.
- Esistono due tipi di file di intestazione: i file definiti dal sistema e i file scritti dai programmatori.
- Per utilizzare un file di intestazione di sistema nel programma si deve includere con la direttiva `#include <file>`
- Esempio:
 - `#include <stdio.h>`
 - `#include <string.h>`

Gli header file personali



- Gli header file (file di intestazione) sono perciò librerie esterne ai programmi contenenti delle funzioni. Sono file con estensione .h
- Permettono di definire una libreria di funzioni e richiamarla da più programmi senza doverle ridefinire ogni volta.

Come creare la propria libreria



- Si crea un file di intestazione contenente le funzioni che si vogliono utilizzare nei programmi.
- Si salva il file di intestazione con il nome `nomelibreria.h`
- Nella stessa cartella si crea il programma che richiama la libreria con l'istruzione `#include "nomelibreria.h"`
- Il preprocessore aggiunge al programma tutte le funzioni contenute nella libreria.
- L'header file permette di usare le funzioni definite nella libreria senza doverle definire all'interno nel programma.

Controllo del nome della libreria



- Quando definite una libreria è il caso di utilizzare il nome di una direttiva (nel file.h) che evita errori di compilazione nel caso esista già una libreria di sistema con lo stesso nome della libreria che state creando:

```
#ifndef mialibreria__h
```

```
#define mialibreria__h
```

(si può usare anche #else)

```
#endif
```

Separare i prototipi dalle funzioni



Passaggi:

- Creare MiaLibreria.h che contiene i prototipi delle funzione
- Creare MiaLibreria.c che contiene l'include di MiaLibreria.h e definisce le funzioni
- Creare MioMain.c che contiene il programma, l'include a MiaLibreria.h e utilizza le funzioni di libreria.

Esercizio



- Creare una libreria che definisca le seguenti funzioni:
 - Somma (int int)
 - Sottrazione (int int)
 - Moltiplicazione (int int)
 - Quadrato (int)
 - Cubo (int)
 - Incremento (int)
 - Decremento (int)
- Scrivere un main che includa la libreria e provi le operazioni

Esercizio



Scrivi un programma C che gestisca una struttura avente un nome di un prodotto, una quantità venduta, una quantità residua e il prezzo unitario.

Il programma deve prevedere un array di prodotti dove all'interno dovremo andare a scrivere i seguenti metodi:

Scrivi le seguenti funzioni, sapendo che gli articoli sono salvati in un array con NUM_ELEM elementi:

- void inserisci(char *nome, int quantita, float prezzo) : funzione che inserisce un Elemento all'interno dell'array di Elementi,

int ricerca(struct prodotto) : funzione booleana che restituisce true se l'articolo passato come parametro è contenuto all'interno della struttura

- float calcolaPrezzoTotale(struct prodotto *listaprodotto): funzione che calcola il costo totale di tutti gli articoli,

- float calcolaMediaQuantità(struct prodotto *listaprodotto): funzione che calcola la giacenza media dei prodotti

- void stampaEsauriti(struct prodotto *listaprodotto) funzione che restituisce e stampa i prodotti esauriti,

- void stampaProdotto(struct prodotto p) : funzione che stampa un prodotto.

•

•